Physikalische Chemie III

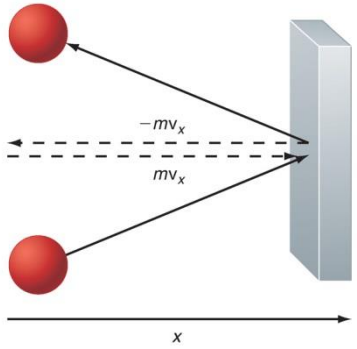
Kinetische Gastheorie, Boltzmann-Statistik

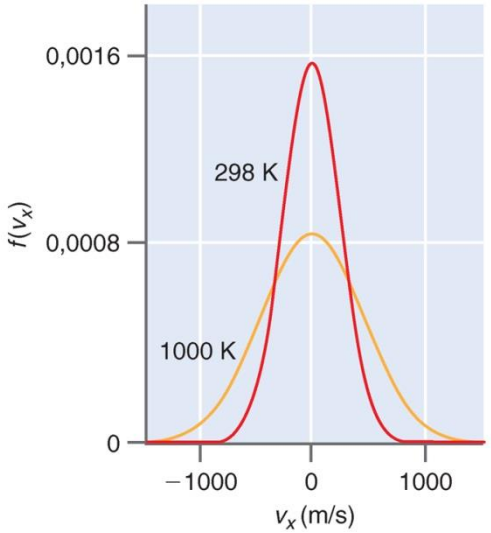
Kinetische Gastheorie

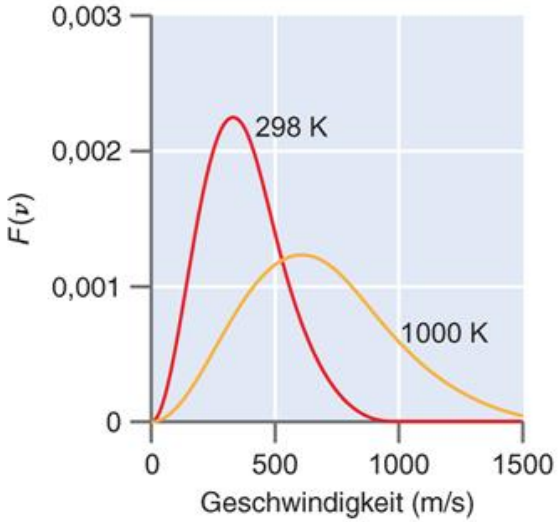
Geschwindigkeit und Impuls

1D-Geschwindigkeits-verteilung

Geschwindigkeits-verteilung

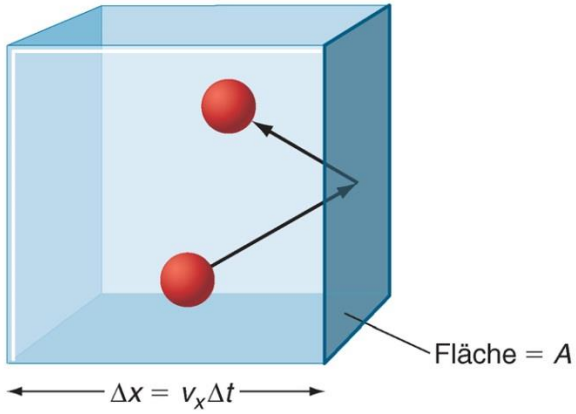


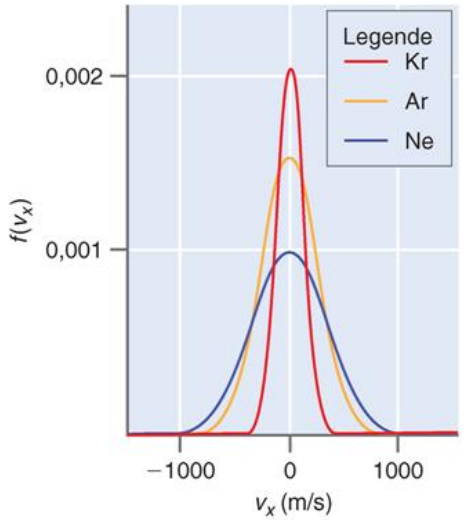


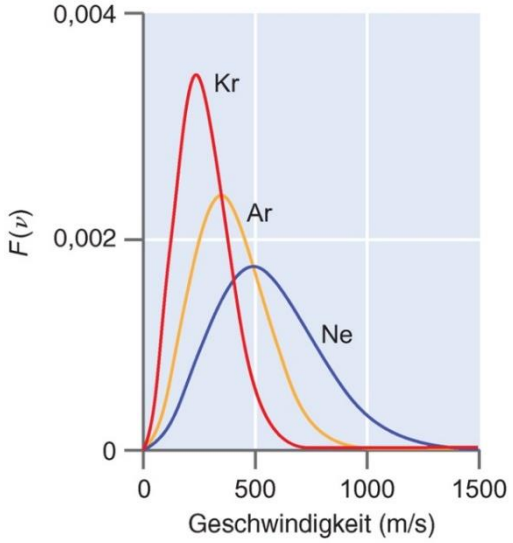


Temperatur

Ar



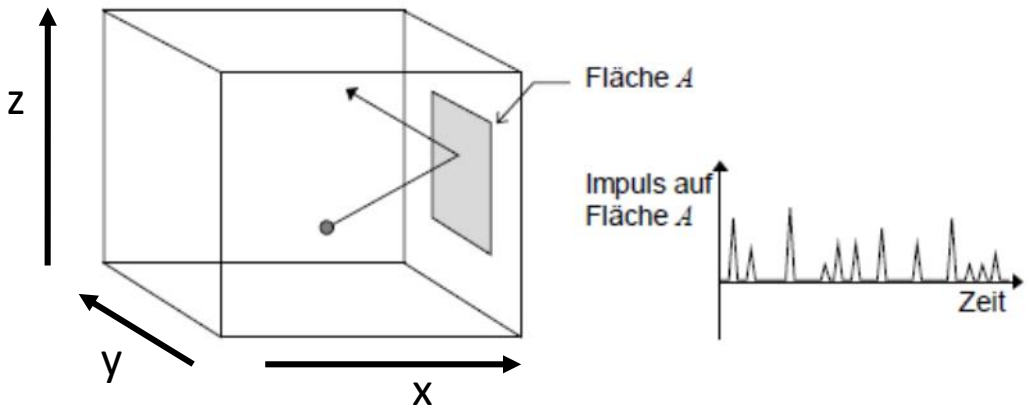




Masse

298 K

Druck



Kraft = Impulsänderung/Zeit
Druck = Kraft/Fläche

Impulsänderung in x-Richtung bei Aufprall eines Teilchens der Masse m mit Geschwindigkeitskomponente in x-Richtung v_x auf die Fläche A:

$$2 \cdot m \cdot v_x$$

Analog: y- und z-Richtung: $2 \cdot m \cdot v_y$; $2 \cdot m \cdot v_z$

Druck

Symmetrische Geschwindigkeitsverteilung: $f(-v_x, -v_y, -v_z) = f(v_x, v_y, v_z)$

$$2 \cdot \int_0^\infty v_a^2 \cdot f \cdot dv_a = \int_{-\infty}^\infty v_a^2 \cdot f \cdot dv_a \qquad a: \mathrm{x, y, z}$$

Gleiche mittlere Geschwindigkeiten in alle 3 Raumrichtungen: $\overline{v_x} = \overline{v_y} = \overline{v_z} = 0$ (das Volumen bewegt sich nicht im Raum)

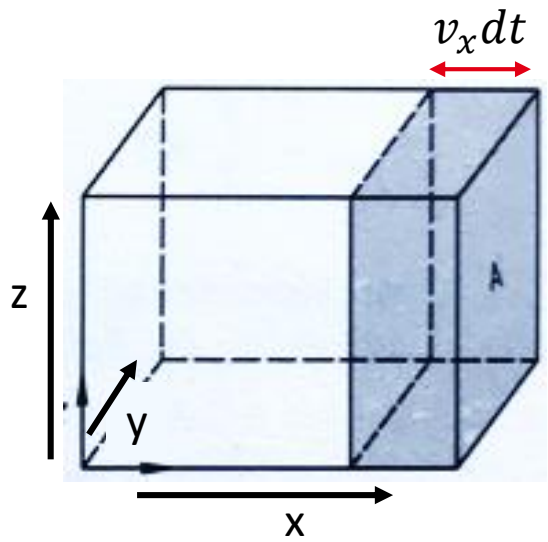
Gleiche mittlere Geschwindigkeitsquadrate in alle 3 Raumrichtungen: $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$

Impuls: $P_a = mv_a$

Kraft: $F = \frac{dP}{dt}$

Druck: $p = \frac{F}{A}$

Teilchenzahldichte: ${}^1N$



Impulsänderung eines Teilchens bei Aufprall auf die Wand *x*:

$$\Delta P_x = mv_x - m(-v_x) = 2 \cdot mv_x$$

Druck

Gleich viele Teilchen bewegen sich in alle 3 Raumrichtungen und davon jeweils gleich viele Teilchen in „+“ und in „-“ *x*, *y*, bzw. *z*-Richtung, d.h. die 1/6 der Teilchen bewegt sich in „+“ Richtung der *x*-Achse.

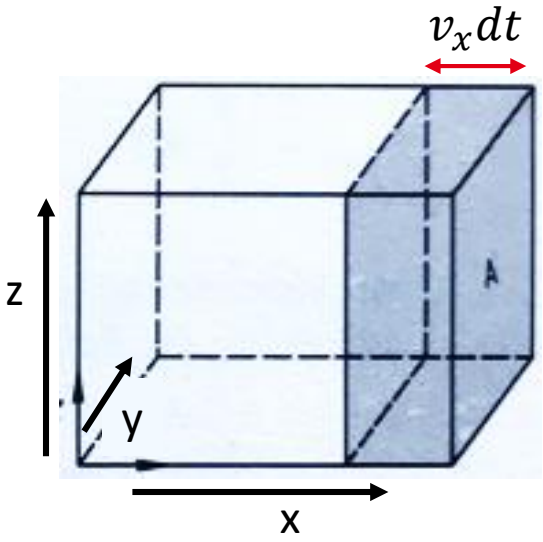
In der Zeiteinheit dt treffen dann alle entsprechenden Teilchen im Volumen $A \cdot v_x dt$ auf die Fläche A .
Das sind $\frac{1}{6} \cdot {}^1N \cdot A \cdot \bar{v} \cdot dt$ Teilchen.

Daraus folgt für die Impulsänderung: $dP = 2 \cdot m\bar{v} \cdot \frac{1}{6} \cdot {}^1N \cdot A \cdot \bar{v} \cdot dt$ (für alle Raumrichtungen)

Kraft: $F = \frac{dP}{dt}$

Druck: $p = \frac{F}{A}$

$$p = \frac{1}{3}\, {}^1N \cdot m\overline{v^2}$$



Druck, kinetische Energie der Gasteilchen

$$p = \frac{1}{3}\ {}^{1}N \cdot m\overline{v^2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{N_A}{V_{mol}} \cdot m\overline{v^2}$$

$$pV_{mol} = \frac{1}{3}\ {}^{1}N \cdot m\overline{v^2} = \frac{1}{3} \cdot N_A \cdot m\overline{v^2}$$

Mittlere kinetische Energie eines Gasteilchens: $\varepsilon_{trans} = \frac{1}{2} \cdot m\overline{v^2}$

$$pV_{mol} = \frac{2}{3} \cdot N_A \cdot \varepsilon_{trans} = \frac{2}{3} \cdot E_{trans}$$

$pV_{mol} = RT$ (ideales Gas)

$E_{trans} = \frac{3}{2} \cdot RT$ bzw. $\varepsilon_{trans} = \frac{3}{2} \cdot k_B T$ und $\varepsilon_{trans,x} = \frac{1}{2} \cdot k_B T$

$$\boxed{\varepsilon_{trans} = \frac{3}{2} \cdot k_B T = \frac{1}{2} \cdot m\overline{v^2}}$$

Beziehung zwischen Temperatur und Teilchengeschwindigkeit

Kinetische Energie der Gasteilchen, Gleichverteilungssatz

$$\varepsilon_{trans} = \frac{3}{2} \cdot k_B T = \frac{1}{2} \cdot m\overline{v^2}$$

$$\varepsilon_{trans,a} = \frac{1}{2} \cdot k_B T = \frac{1}{2} \cdot m\overline{v_a^2} \qquad a: x, y, z$$

Mittlere kinetische Energie ist pro Raumkoordinate gleich groß

3 translatorische (quadratische) Freiheitsgrade, pro quadratischer Freiheitsgrad ist der Beitrag zur Energie $\frac{1}{2} \cdot k_B T$

Druck, kinetische Energie der Gasteilchen

Mischung aus zwei Gasen mit Teilchenmassen m_1 und m_2 im thermischen Gleichgwicht

$$\varepsilon_{trans} = \frac{1}{2} \cdot m_1 \overline{v_1^2} = \frac{1}{2} \cdot m_2 \overline{v_2^2}$$

$$\frac{\overline{v_1^2}}{\overline{v_2^2}} = \frac{m_2}{m_1}$$

→ durch Zentrifugation lassen sich Gase unterschiedlicher Masse trennen

Kinetische Energie der Gasteilchen, molare Wärmekapazität der Gase

Einatomiges Gas, Innere Energie besteht nur aus kinetischer Energie:

$U = \frac{3}{2} \cdot RT$ für 1 Mol

$c_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{3}{2} \cdot R$ für 1 Mol 1-atomiges Gas

Kinetische Energie der Gasteilchen, molare Wärmekapazität der Gase

Gleichverteilungssatz der Energie: auf jeden quadratischen Freiheitsgrad der Energie jedes Moleküls entfällt im thermischen Gleichgewicht die gleiche Energie $\frac{1}{2} \cdot k_B T$

$$\varepsilon_{trans,a} = \frac{1}{2} \cdot k_B T = \frac{1}{2} \cdot m v_a^2 \qquad a: x, y, z$$

$$\varepsilon_{rot,a} = \frac{1}{2} \cdot k_B T = \frac{1}{2} \cdot I_a \omega_a^2 \qquad I_a: \text{Trägheitsmoment in } a - \text{Richtung}$$

$$\varepsilon_{vib,a} = k_B T = \frac{1}{2} \cdot \mu_a v_a^2 + \frac{1}{2} \cdot D_a a^2 \qquad \mu_a: \text{reduzierte Masse in } a - \text{Richtung},$$

$$D_a: \text{Direktionskonstante ("Federkonstante")in } a - \text{Richtung}$$

Zusätzlich bei Molekülen:

- Rotation
- Schwingung (Vibration)

Bei Schwingung 2 quadratische Freiheitsgrade wegen Überlagerung von kinetischer und potentieller Energie

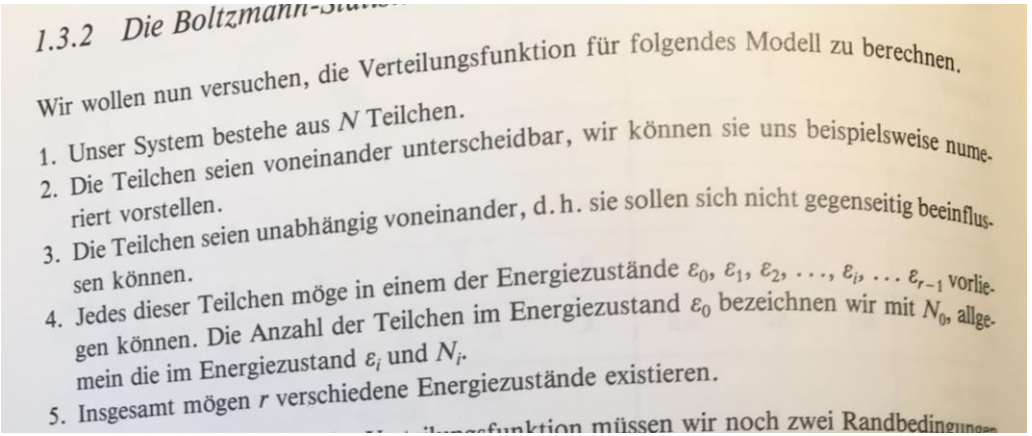
Kinetische Energie der Gasteilchen, molare Wärmekapazität der Gase

Tab. 1-5. Berechnete molare Wärmekapazitäten von Gasen.

Anzahl der Atome	Freiheitsgrade der Translation	Rotation	Schwingung	Gesamtzahl der quadratischen Freiheitsgrade	c_v
1	3	–	–	3	1,5 R
2	3	2	1	7	3,5 R
3, gestreckt	3	2	4	13	6,5 R
3, gewinkelt	3	3	3	12	6,0 R
n, gewinkelt	3	3	$3n-6$	$6n-6$	$(3n-3)R$

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Boltzmann-Statistik



1.3.2 Die Boltzmann-Sta...

Wir wollen nun versuchen, die Verteilungsfunktion für folgendes Modell zu berechnen.

1. Unser System bestehe aus N Teilchen.
2. Die Teilchen seien voneinander unterscheidbar, wir können sie uns beispielsweise numeriert vorstellen.
3. Die Teilchen seien unabhängig voneinander, d. h. sie sollen sich nicht gegenseitig beeinflussen können.
4. Jedes dieser Teilchen möge in einem der Energiezustände $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_i, \ldots \varepsilon_{r-1}$ vorliegen können. Die Anzahl der Teilchen im Energiezustand ε_0 bezeichnen wir mit N_0, allgemein die im Energiezustand ε_i und N_i.
5. Insgesamt mögen r verschiedene Energiezustände existieren.

...funktion müssen wir noch zwei Randbedingungen

$$\sum_{0}^{r-1} N_i = N_0 + N_1 + N_2 + \cdots + N_{r-1} = N$$

$$\sum_{0}^{r-1} N_i \varepsilon_i = N_0\varepsilon_0 + N_1\varepsilon_1 + N_2\varepsilon_2 + \cdots + N_{r-1}\varepsilon_{r-1} = E$$

$$G = \frac{N!}{N_0! \cdot N_1! \cdot N_2! \ldots \cdot N_{r-1}!}$$ Statistisches Gewicht

$$lnG = lnN! - \sum_{0}^{r-1} lnN_i!$$

$$lnG \cong N \cdot lnN - N - \sum_{0}^{r-1} N_i \cdot lnN_i + \sum_{0}^{r-1} N_i$$ Stirling-Näherung

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Boltzmann-Statistik

Berechenbarkeit des statistischen Gewichts *G* für jeden denkbaren Makrozustand (d.h. jede denkbare Verteilung von *N* Teilchen auf *r* Energiezustände)

$$lnG = N \cdot lnN - \sum_{0}^{r-1} N_i \cdot lnN_i$$

Berechnung des Makrozustands mit dem größten statistischen Gewicht; Maximum liegt vor, wenn durch kleine Variationen von δ Wert von *G* nicht geändert wird

$$-\delta lnG = \delta \sum_{0}^{r-1} N_i \cdot lnN_i = \sum_{0}^{r-1} \delta N_i + \sum_{0}^{r-1} lnN_i \delta N_i = 0$$

Randbedingungen:

$$\delta N = \sum_{0}^{r-1} \delta N_i = 0 \qquad \delta E = \sum_{0}^{r-1} \varepsilon_i \delta N_i = 0$$

Lagrangesche Multiplikatorenmethode

$$\sum_{0}^{r-1} \delta N_i + \sum_{0}^{r-1} lnN_i \delta N_i + \lambda \sum_{0}^{r-1} \delta N_i + \mu \sum_{0}^{r-1} \varepsilon_i \delta N_i = 0$$

$$\sum \delta N_i (1 + lnN_i + \lambda + \mu \varepsilon_i) = 0$$

$$1 + lnN_i + \lambda + \mu \varepsilon_i = 0 \qquad N_i = e^{-(1+\lambda)} e^{-\mu \varepsilon_i}$$

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Boltzmann-Statistik

$$N_i = e^{-(1+\lambda)} e^{-\mu\varepsilon_i} \equiv \alpha \cdot e^{-\mu\varepsilon_i}$$

$$\sum N_i = \alpha \cdot \sum e^{-\mu\varepsilon_i} = N$$

$$\alpha = \frac{N}{\sum e^{-\mu\varepsilon_i}}$$

$$N_i = \frac{N \cdot e^{-\mu\varepsilon_i}}{\sum e^{-\mu\varepsilon_i}}$$

$$\bar{\varepsilon} = \frac{E}{N} = \frac{\sum \varepsilon_i \cdot e^{-\mu\varepsilon_i}}{\sum e^{-\mu\varepsilon_i}}$$

für harmonische Oszillatoren: $\bar{\varepsilon} = \frac{RT}{N_A} = k_B T = \frac{1}{\mu}$ → $\boxed{N_i = N \cdot \frac{e^{-\varepsilon_i/k_B T}}{\sum e^{-\varepsilon_i/k_B T}}}$ wahrscheinlichste Verteilung

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Zustandssumme, innere Energie

$$N_i = N \cdot \frac{e^{-\varepsilon_i/k_BT}}{\sum e^{-\varepsilon_i/k_BT}}$$

Innere Energie $$U = N \cdot \frac{\sum \varepsilon_i \cdot e^{-\varepsilon_i/k_BT}}{\sum e^{-\varepsilon_i/k_BT}}$$

$$Z \equiv \sum e^{-\varepsilon_i/k_BT}$$ Zustandssumme

$$\sum \varepsilon_i \cdot e^{-\varepsilon_i/k_BT} = k_BT^2 \cdot \frac{dZ}{dT}$$

$$\boxed{U = N \cdot k_BT^2 \cdot \frac{1}{Z} \cdot \frac{dZ}{dT} = N \cdot k_BT^2 \cdot \frac{dlnZ}{dT} = N \cdot k_BT \cdot \frac{dlnZ}{dlnT}}$$

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Spezielle Aussagen des Boltzmannschen e-Satzes

1) Verhältnis der Besetzungszahlen zweier Energiezustände ε_i und ε_j

$$\frac{N_i}{N_j} = e^{-(\varepsilon_i - \varepsilon_j)/k_B T}$$

2) Zahl der Moleküle mit Energie $\varepsilon \geq n\varepsilon_1$

$$N_{\varepsilon \geq n\varepsilon_1} = \frac{N e^{-n\varepsilon_1/k_B T}}{Z} + \frac{N e^{-(n+1)\varepsilon_1/k_B T}}{Z} + \frac{N e^{-(n+2)\varepsilon_1/k_B T}}{Z} + \cdots$$

$$N_{\varepsilon \geq n\varepsilon_1} = \frac{N e^{-\frac{n\varepsilon_1}{k_B T}}}{Z} \cdot \left(1 + e^{-\frac{\varepsilon_1}{k_B T}} + e^{-\frac{2\varepsilon_1}{k_B T}} + \cdots\right)$$

$$N_{\varepsilon \geq n\varepsilon_1} = \frac{N e^{-\frac{n\varepsilon_1}{k_B T}}}{Z} \cdot Z = N \cdot e^{-\frac{n\varepsilon_1}{k_B T}}$$

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Entropie

„Wahrscheinlichkeit“ (oder statistisches Gewicht) in statistischer Thermodynamik
„Entropie“ in phänomenologischer Thermodynamik

Es muß eine Beziehung zwischen Wahrscheinlichkeit und Entropie geben

$$\longrightarrow \quad S = f(G)$$

Welche Funktion f? Welcher mathematische Zusammenhang besteht zwischen S und G ?

Zwei voneinander unabhängige Systeme (1 und 2) gleichartiger Teilchen, zwischen denen keine Wechselwirkungen bestehen, werden isotherm vereint zu einem Gesamtsystem (1,2).

$$S_{1,2} = S_1 + S_2$$

$$G_{1,2} = G_1 \cdot G_2$$

$$\longrightarrow \quad S_{1,2} = f(G_{1,2}) = f(G_1 \cdot G_2) = f(G_1) + f(G_2)$$

$$\boxed{S = k_B \cdot ln(G)}$$

nur Logarithmusfunktion erfüllt diese Bedingungen
(k_B ist die Boltzmann-Konstante)

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Zustandssumme, thermodynamische Funktionen

$$U = N \cdot k_B T \cdot \left(\frac{dlnZ}{dlnT}\right)_V$$

$$S = N \cdot k_B \cdot \left[lnZ + \left(\frac{dlnZ}{dlnT}\right)_V\right]$$

$$pv = N \cdot k_B T \cdot \left(\frac{dlnZ}{dlnv}\right)_T$$

$$H = N \cdot k_B T \cdot \left[\left(\frac{dlnZ}{dlnT}\right)_v + \left(\frac{dlnZ}{dlnV}\right)_T\right]$$

$$F = -N \cdot k_B T \cdot lnZ$$

$$G = -N \cdot k_B T \cdot \left[lnZ - \left(\frac{dlnZ}{dlnV}\right)_T\right]$$

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Geschwindigkeitsverteilung

Gleiche mittlere Geschwindigkeiten in alle 3 Raumrichtungen: $\overline{v_x} = \overline{v_y} = \overline{v_z} = 0$ (das Volumen bewegt sich nicht im Raum)

Gleiche mittlere Geschwindigkeitsquadrate in alle 3 Raumrichtungen: $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$

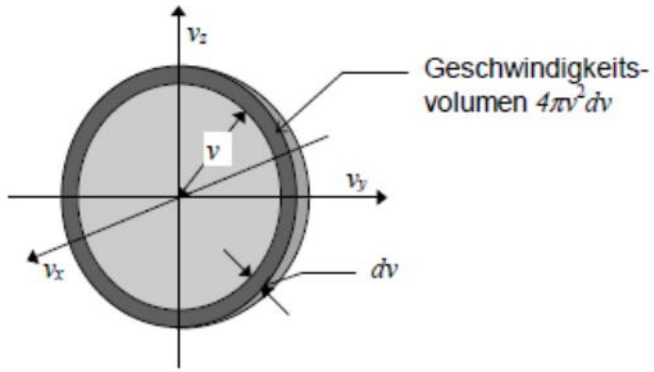
$$v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 = v^2$$

Wahrscheinlichkeit eines Teilchens mit v:
(Maxwell-Boltzmann Verteilung)

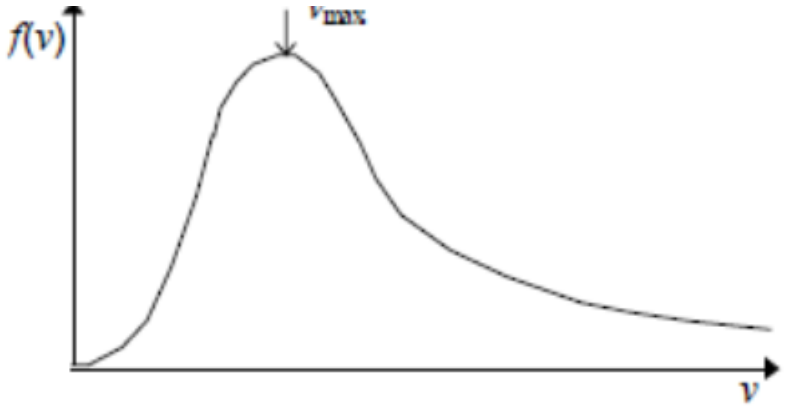
$$f(v) = 4\pi \cdot \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot v^2 \cdot e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}$$

$$\int_0^\infty f(v)dv = 1$$

Wahrscheinlichkeit eines Teilchens mit Geschwindigkeit im Bereich von v bis $v + dv$: $4\pi v^2 dv$



Maxwell-Boltzmann Verteilung (auch: Maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung)



$$f(v) = 4\pi \cdot \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot v^2 \cdot e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}$$

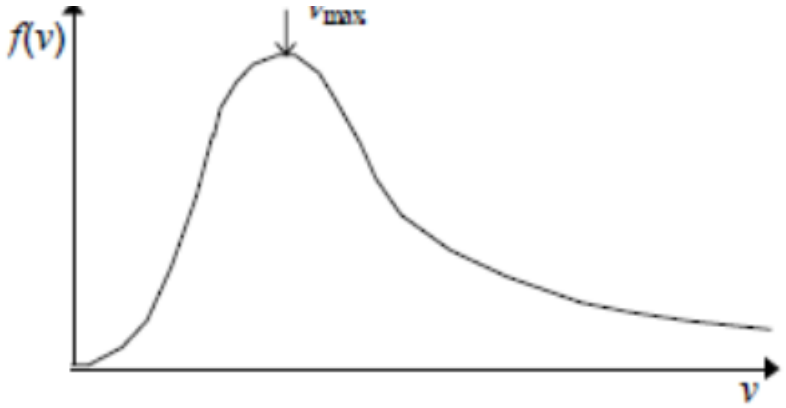
$$\frac{d}{dv} f(v) = 4\pi \cdot \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \left[2v \cdot e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} - \frac{mv^3}{k_B T} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}\right]$$

Maximale Geschwindigkeit:

$$\frac{d}{dv} f(v) = 0 = 2v_{max} \cdot e^{-\frac{mv_{max}^2}{2k_B T}} - \frac{mv_{max}^3}{k_B T} \cdot e^{-\frac{mv_{max}^2}{2k_B T}}$$

$$2 - \frac{mv_{max}^2}{k_B T} = 0 \qquad v_{max} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$$

Geschwindigkeitsverteilung

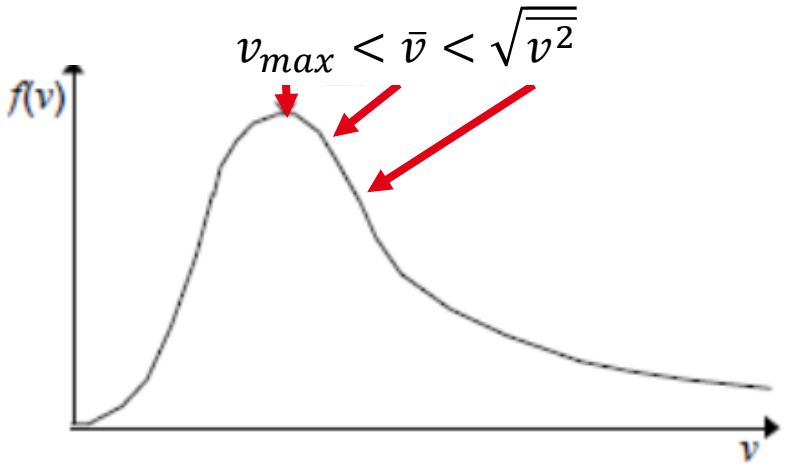


$$f(v) = 4\pi \cdot \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot v^2 \cdot e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}$$

Mittlere Geschwindigkeit:

$$\bar{v} = 4\pi \cdot \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \int_0^\infty v^3 \cdot e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}\, dv = 4\pi \cdot \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2k_B T}{m}\right)^2 = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}$$

Geschwindigkeitsverteilung



$$f(v) = 4\pi \cdot \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot v^2 \cdot e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}$$

Mittlere quadratische Geschwindigkeit:

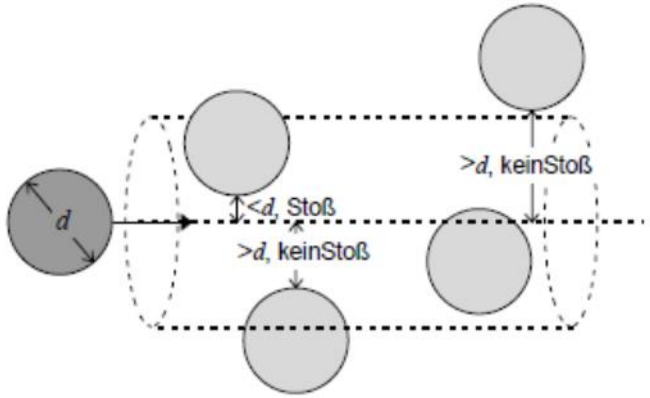
$$\overline{v^2} = 4\pi \cdot \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \int_0^\infty v^4 \cdot e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}\, dv = 4\pi \cdot \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{3}{8} \cdot \sqrt{\pi} \cdot \left(\frac{2k_B T}{m}\right)^{\frac{5}{2}} = 3\,\frac{k_B T}{m}$$

$$\boxed{v_{max} < \bar{v} < \sqrt{\overline{v^2}}}$$

weil

$$\boxed{\sqrt{\frac{2k_B T}{m}} < \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} < \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}}$$

Stoßtheorie



	σ / nm^2	d / nm
C_6H_6	0.88	0.53
CO_2	0.52	0.41
He	0.21	0.26
N_2	0.43	0.37

Kollisionsröhre mit Querschnittsfläche $\sigma = \pi d^2$

Teilchenzahldichte: ${}^1N$

Strecke, die ein Teilchen in der Zeit Δt zurücklegt: $\bar{v}\Delta t$

Stoßfrequenz (Zahl der Stöße <u>*eines*</u> Teilchens mit anderen Teilchen pro Zeit): $z = \bar{v}\ {}^1N\sigma$

Stoßzahl aller Teilchen im System pro Zeiteinheit: Z

Stoßtheorie

Nicht nur ein Teilchen bewegt sich, sondern alle Teilchen, deshalb wird statt der absoluten mittleren Geschwindigkeit relativ zur Gefäßwand des Teilchens die Relativgeschwindigkeit der sich stoßenden Teilchen bezogen auf den gemeinsamen Schwerpunkt betrachtet.

$$\overline{v_{rel}} = \sqrt{\frac{8k_BT}{\pi\mu}} \qquad \mu = \frac{m_A \cdot m_B}{m_A + m_B}$$

Reduzierte Masse

Für $m_A = m_B = m$ folgt: $\mu = \frac{m}{2}$

$$z = \sqrt{2}\bar{v}\,{}^1N\sigma = \frac{\sqrt{2}\bar{v}p\sigma}{k_BT}$$

(Ideales Gas)

$$Z = \frac{1}{\sqrt{2}}\bar{v}\,{}^1N^2\sigma$$

Mittlere freie Weglänge

Zeit zwischen 2 Stößen: $\frac{1}{z}$

Teilchen bewegt sich mit Geschwindigkeit $\bar{v}$

Strecke zwischen 2 Stößen (mittlere freie Weglänge): $\lambda_M = \frac{\bar{v}}{z} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot {}^1N \cdot \sigma}$

$$\lambda_M = \frac{\bar{v}}{z} = \frac{k_B T}{\sqrt{2} \cdot p \cdot \sigma}$$

(Teilchenzahldichte ${}^1N \propto$ Druck $p : p = nk_BT$)

TAFEL

Beispiel: Wie groß ist die Stoßfrequenz von Stickstoff bei 300 K und einem Druck von 1 bar? Wie groß ist die mittlere Zeit zwischen zwei Stößen? N_2 hat eine Molmasse von 28 g/mol.
Die mittlere Geschwindigkeit beträgt

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} = \sqrt{\frac{8 \cdot 8.314\, J/Kmol \cdot 300K}{314 \cdot 0.028 kg/mol}} = 476 \text{ m/s}$$

Damit

$$z = \frac{\sqrt{2} \cdot 476 m/s \cdot 10^5 N/m^2 \cdot 0.43 \times 10^{-18} m^2}{1.38 \times 10^{-23} J/K \cdot 300K} = 7.0 \times 10^9 s^{-1}$$

Die mittlere Zeit zwischen zwei Stößen beträgt $1/z = 1.4 \times 10^{-10} s$.

$$^1N = n$$

$$\boxed{Z = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \bar{v} \cdot n^2 \cdot \sigma}$$

Beispiel: Wie groß ist die Stoßzahl von Stickstoff bei 300 K und einem Druck von 1 bar in einem 1 l großen Behälter? Dazu ersetzen wir in der Formel $Z = nz/2$ die Teilchendichte durch $n = P/kT$:

$$Z = \frac{zP}{2kT} = \frac{7 \times 10^9 / s \cdot 10^5 N/m^2}{2 \cdot 1.38 \times 10^{-23} J/K \cdot 300K} = 8.5 \times 10^{34} s^{-1} m^{-3}$$

In einem 1 l großen Behälter geschehen also $0.001 \cdot z = 8.5 \times 10^{31}$ Stöße pro Sekunde.

TAFEL

Beispiel: Wie groß ist die mittlere freie Weglänge von Stickstoffmolekülen bei 300 K und einem Druck von 1 bar?

$$\lambda = \frac{476 m/s}{7.0 \times 10^9 \ /s} = 68 \text{ nm.}$$